2.1 Säuren, wo man isst und steht
Säuren im Alltag

Säuren sind in vielen Lebensbereichen zu finden. Im folgenden Buchstabenrechteck sind 15 Wörter versteckt, die dich zu unterschiedlichen Lebensbereichen führen. Finde und markiere diese Wörter.

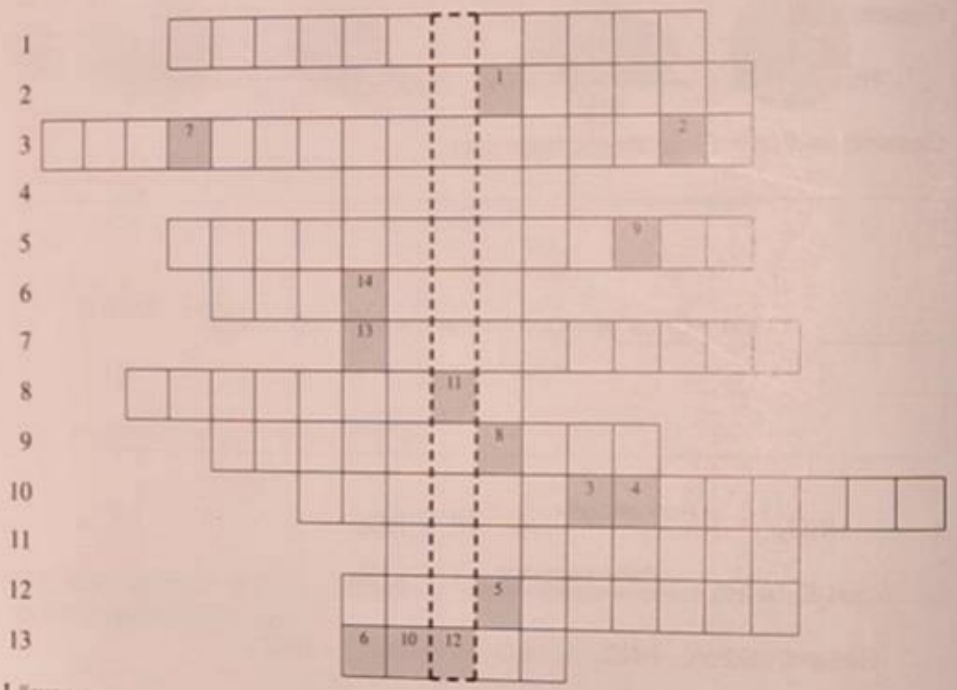
A	V	T	I	B	A	T	T	E	R	I	E	S	A	E	U	R	E
T	I	S	A	X	B	E	K	F	L	N	E	S	A	I	K	A	L
B	T	A	N	O	B	N	O	B	T	H	C	U	R	F	O	M	K
B	A	N	I	G	L	X	L	K	E	H	I	M	N	O	H	E	B
K	M	A	G	E	N	S	A	E	U	R	E	K	L	E	L	I	T
G	I	N	A	E	S	L	A	B	T	V	A	M	E	K	E	S	U
I	N	A	B	T	K	O	T	U	K	G	J	N	O	D	N	E	I
S	C	H	I	E	T	R	H	L	E	B	M	A	N	I	S	N	E
S	O	R	R	I	U	N	E	G	E	R	R	E	R	U	A	S	C
E	B	E	U	H	I	X	A	L	Z	O	K	B	A	T	E	A	K
E	I	N	G	L	E	S	S	E	N	N	E	R	B	I	U	E	S
S	K	O	Q	T	E	G	B	I	O	P	L	K	A	T	R	U	Y
I	J	R	U	T	D	E	X	G	S	Q	K	L	R	U	E	R	Z
E	L	T	O	E	H	C	L	I	M	E	R	U	A	S	T	E	I
P	F	I	Y	X	R	F	U	T	W	B	H	D	G	X	W	B	Z
S	K	Z	K	O	J	T	R	S	C	V	E	W	Q	S	A	K	L

Schreibe gefundene Wörter auf. Unterstreiche jeweils diejenigen mit derselben Farbe, von denen du meinst, dass sie in einen Lebensbereich gehören. (ä = ae)

2.4 Echt ätzend!

Überprüfe dein Wissen über Säuren und löse das Rätsel. Verwende die Buchstaben in den mit Ziffern gekennzeichneten Feldern um eine Verhaltensweise zum Umgang mit Säuren zu formulieren (ä = ae).

1. Name für H_2CO_3
2. Einige Säuren wirken zerstörend auf viele Materialien, sie sind …
3. Name für H_2SO_3
4. Eigenschaft der Lösung, welche Wasserstoff-Ionen enthält
5. Eines der Ionen, welches in einer Säurelösung vorliegt
6. Vorgang mit Hilfe eines Glasstabes, der verhindert, dass beim Verdünnen einer Säure die Temperatur zu schnell ansteigt
7. Name des Säurerest-Ions von Salzsäure
8. Nachweismittel für saure Lösungen
9. Die Konzentration einer Säurelösung herabsetzen
10. Ion, welches Universalindikator rot färbt
11. Name des Säurerest-Ions der Schwefelsäure
12. Arbeitsmittel zum Schutz der Haut beim Umgang mit Säuren
13. Besonders gefährdetes Sinnesorgan beim Umgang mit Säuren (Plural)



Lösung:

$\overline{1}\ \overline{2}\ \overline{3}\ \overline{4}\quad \overline{5}\ \overline{6}\ \overline{3}\quad \overline{7}\ \overline{6}\ \overline{3}\ \overline{3}\ \overline{1}\ \overline{2}\quad \overline{5}\ \overline{6}\ \overline{8}\ \overline{8}\quad \overline{5}\ \overline{9}\ \overline{1}$

$\overline{3}\ \overline{6}\ \overline{1}\ \overline{10}\ \overline{2}\ \overline{1}\quad \overline{3}\ \overline{11}\ \overline{8}\ \overline{3}\ \overline{4}\quad \overline{12}\ \overline{1}\ \overline{3}\ \overline{13}\ \overline{14}\ \overline{9}\ \overline{1}\ \overline{14}\ \overline{4}$

$\overline{5}\ \overline{6}\ \overline{3}\quad \overline{10}\ \overline{8}\ \overline{12}\ \overline{1}\ \overline{14}\ \overline{1}\ \overline{10}\ \overline{2}\ \overline{1}$!

Überlege, für welche Säuren dies zutrifft und was damit gemeint ist.

2.5 Gefahrensymbole für Säurelösungen

Säuren werden nach dem Massenanteil gelöster Säuren in Gefahrstoffe mit Reizwirkung oder mit Ätzwirkung eingeteilt. Bei einem hohen Massenanteil an Säure (z. B. 25 %ige Salzsäure) handelt es sich um eine ..... Säure. Es muss dann folgendes Gefahrensymbol auf der Flasche vorhanden sein. Gestalte den Hintergrund der Symbole farbig.

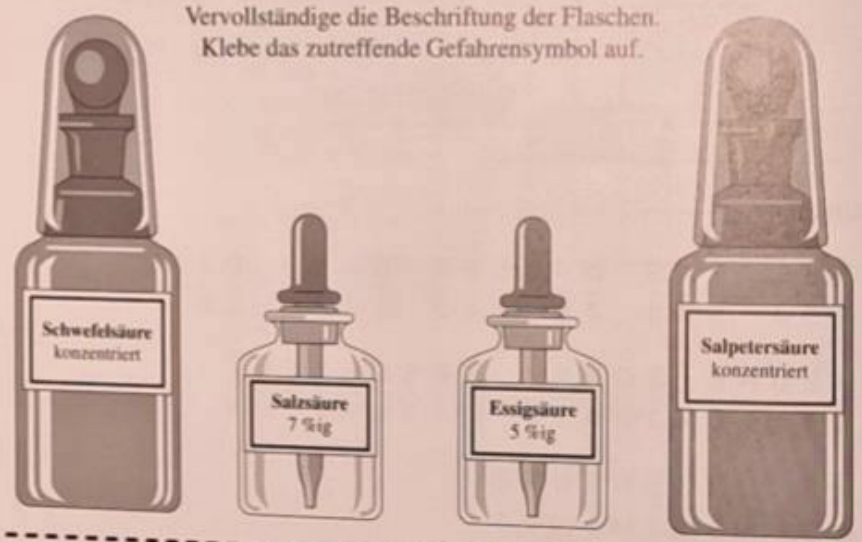
Dagegen sind bei einer 10% igen Schwefelsäure nur 10 g Schwefelsäure je 100 g Lösung enthalten. Es handelt sich um eine ..... Säure. Das Gefahrensymbol hat folgendes Aussehen

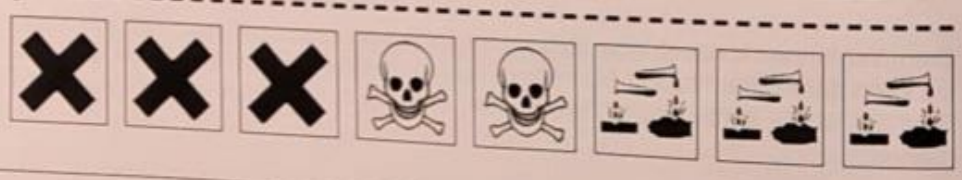
Ergänze die Angaben in der Tabelle.

Säurelösung	%	g in 100 g Lösung	%	g in 100 g Lösung
Salzsäure (konzentriert)	37			
Salpetersäure (konzentriert)		65	12	
Essigessenz	40			
Speiseessig			5–10	
Schwefelsäure (konzentriert)	96			

..... Lösung ..... Lösung

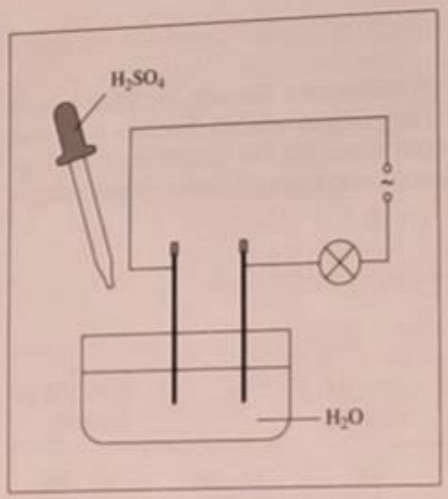
Vervollständige die Beschriftung der Flaschen. Klebe das zutreffende Gefahrensymbol auf.



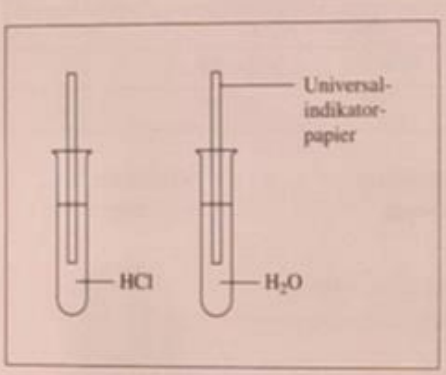


S

2.6 Eigenschaften von Säuren



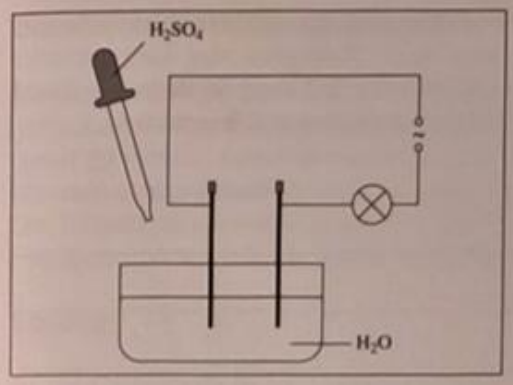
Entsprechend der Abbildung wird ein Experiment durchgeführt. Sage voraus, was zu beobachten sein müsste.
Erläutere die Ursachen der beobachteten Erscheinungen.



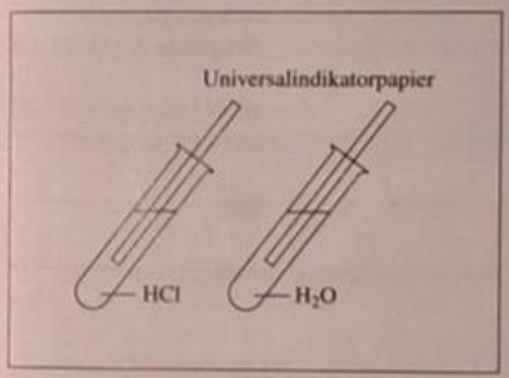
In verdünnter Salzsäure liegen frei bewegliche Wasserstoff-Ionen vor.
Welche Farbe hat das Indikatorpapier?
Zeichne die entsprechende Farbänderung ein.
Gib die Ionengleichung an.

Nenne allgemeine Säuremerkmale:

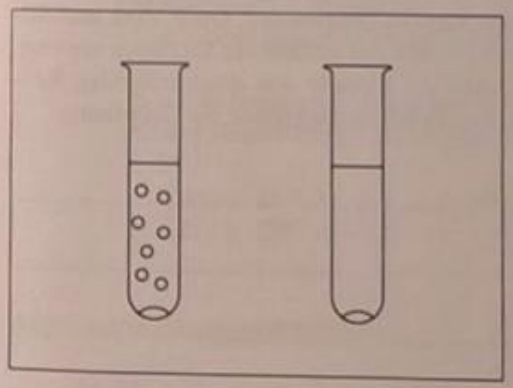
2.6 Eigenschaften von Säuren



Formuliere eine Aussage über ablaufende Vorgänge beim Zutropfen von konzentrierter Schwefelsäure zu Wasser.
Warum sind diese Erscheinungen zu erwarten?
Stelle die Wortgleichung auf.



Welche Farbe hat das Indikatorpapier?
Zeichne die Farbe ein. Begründe die Wahl der Farbe.

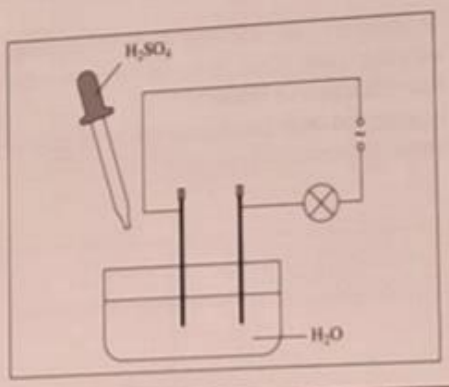


Magnesium und Silber werden mit verdünnter Salzsäure versetzt. Welches Reagenzglas enthält Magnesium, welches Silber? Stelle die Wortgleichung auf. Ziehe eine Schlussfolgerung.

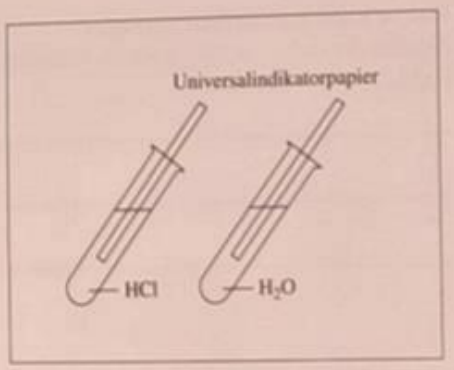
Nenne allgemeine Säuremerkmale:

S

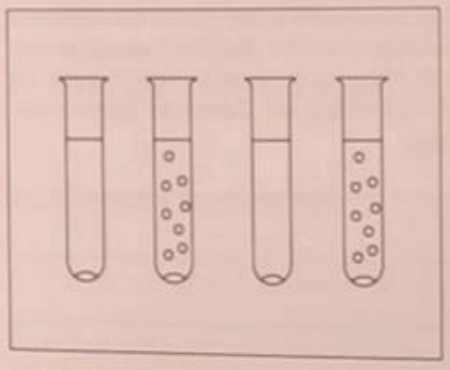
2.6 Eigenschaften von Säuren



Formuliere eine Aussage über ablaufende Vorgänge beim Zutropfen von konzentrierter Schwefelsäure zu Wasser. Stelle die Wort- und Reaktionsgleichung auf. Begründe.



Welche Farbe hat das Indikatorpapier? Zeichne die Farbe ein. Begründe die Wahl der Farbe.



Die Metalle Magnesium, Gold, Zink und Silber werden mit verdünnter Salzsäure versetzt. Ordne die Metalle den entsprechenden Reagenzgläsern zu. Begründe die Zuordnung.

Nenne allgemeine Säuremerkmale:

2.7 Überall Säuren

KÜCHE

Viele Säurelösungen werden im Haushalt verwendet.
Bei der Zubereitung von Speisen wird als Geschmacksstoff oft ..... eingesetzt.
Andere Säuren, z. B. .....
finden im Bereich der Küche Anwendung.

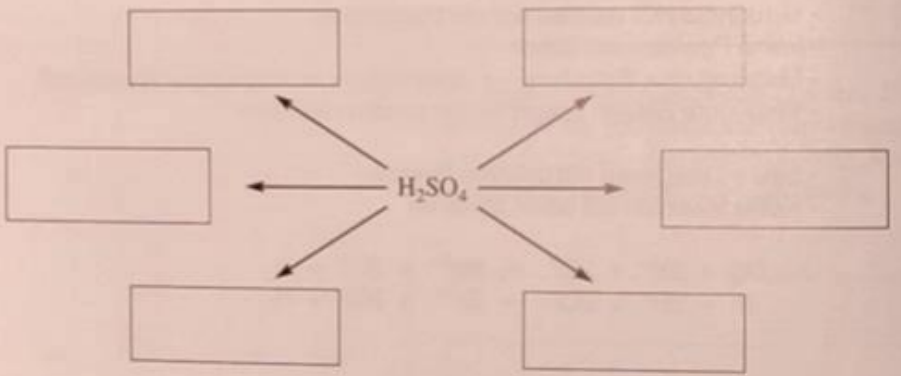


Für die
.....
von Haushaltsgeräten sind
Säuren von großer Bedeutung.



Im  verwendet man sie als .....

Für viele Bereiche der Wirtschaft ist die Schwefelsäure von entscheidender Bedeutung.
Nenne Einsatzmöglichkeiten für die Herstellung von:



Eine ebenso wichtige Säure ist die ..... (HNO_3).
Sie kommt bei der Herstellung von ..... zum Einsatz.
Als Bestandteil von ↓ findet die ..... Anwendung.
Informiere dich über deren Wirkungsweise.

